PHYSIQUE-CHIMIE

La propagation du son

12 séances
de 55 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

CAPACITÉS DU PROGRAMME

- Mettre en évidence la nécessité d'un milieu matériel pour la propagation d'un son.
- Déterminer expérimentalement la vitesse du son dans l'air ou dans l'eau.
- Exploiter la relation liant vitesse, longueur d'onde et fréquence.
- Mesurer une pression acoustique et le niveau d'intensité acoustique associé.
- Calculer le niveau d'intensité acoustique en dB à partir d'une relation donnée.
- Étudier expérimentalement l'atténuation avec la distance.

PROBLÉMATIQUE

À quelle distance d'une meuleuse faut-il porter une protection auditive, et pourquoi le bruit diminue-t-il quand on s'éloigne ?

Déroulement de la séquence · séances de 55 min

Séance 1	AUTO	**Série A**	10 min
55 min	PRÉ-REQUIS	**Avant de commencer**	45 min
Séance 2	AUTO	**Série B**	10 min
55 min	ACTIVITÉ	**Activité 1 · L'oreille sur le rail**	45 min
Séance 3	AUTO	**Série C**	10 min
55 min	TP	**TP 1 · Le son a besoin de matière**	45 min
Séance 4	AUTO	**Série D**	10 min
55 min	TP	**TP 2 · Mesurer la vitesse du son**	45 min
Séance 5	AUTO	**Série E**	10 min
55 min	COURS	**Cours 1 · La propagation du son**	30 min
	EXERCICES	**Exercices 1 à 3**	15 min
Séance 6	AUTO	**Série F**	10 min
55 min	EXERCICES	**Exercices 4 à 10**	45 min
Séance 7	AUTO	**Série A**	10 min
55 min	ACTIVITÉ	**Activité 2 · Combien de temps près de la meuleuse ?**	45 min
Séance 8	AUTO	**Série B**	10 min
55 min	TP	**TP 3 · Le bruit de l'atelier**	45 min
Séance 9	AUTO	**Série C**	10 min
55 min	COURS	**Cours 2 · Le niveau sonore**	30 min
	EXERCICES	**Exercices 11 à 13**	15 min
Séance 10	AUTO	**Série D**	10 min
55 min	EXERCICES	**Exercices 14 à 20**	45 min
Séance 11	AUTO	**Série E**	10 min
55 min	ÉVALUATION	**Interrogation**	45 min
Séance 12	ÉVALUATION	**Devoir surveillé**	55 min
55 min			

LIENS AVEC LES AUTRES SÉQUENCES

Avant : séquence 7 (le rayonnement se propage dans le vide, le son non) ; en première, période et fréquence d'un signal.

Mathématiques : fonction logarithme décimal et fonction 10^x, puissances de 10, proportionnalité.

Enseignement professionnel : bruit au poste de travail, protections auditives, contrôle non destructif des soudures.

AVANT 0

Avant de commencer

45 min

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

PRÉ-REQUIS

RAPPEL 1 · VITESSE MOYENNE

La vitesse moyenne est $v = \dfrac{d}{t}$, avec d en mètres (m), t en secondes (s) et v en mètres par seconde (m/s).

On en déduit $d = v \times t$.

1 Un chariot parcourt 30 m en 15 s. Calcule sa vitesse moyenne. RÉA

RAPPEL 2 · PÉRIODE ET FRÉQUENCE

La **période** T (en s) est la durée d'un motif qui se répète. La **fréquence** f (en hertz, Hz) est le nombre de motifs par seconde : $f = \dfrac{1}{T}$.

2 Un signal a une période de 0,02 s. Calcule sa fréquence. RÉA

RAPPEL 3 · PUISSANCES DE 10

1 ms = 0,001 s = 10^{-3} s ; 1 µs = 10^{-6} s ; 1 kHz = 1 000 Hz = 10^{3} Hz. Sur la calculatrice, 10^{-3} se tape avec la touche ×10ˣ (ou EE).

3 Convertis 2 ms en secondes. RÉA

RAPPEL 4 · LE LOGARITHME DÉCIMAL

Le logarithme décimal « log » est la touche LOG de la calculatrice. Il « donne l'exposant » d'une puissance de 10 : log(1 000) = log(10^3) = 3.

4 Sans calculatrice, donne log(100) puis log(10^9). APP

AVANT 0

Avant de commencer

PRÉ-REQUIS

Test de positionnement

1. Écris la relation entre vitesse, distance et durée. — APP

2. Un son parcourt 680 m en 2 s. Calcule sa vitesse. — RÉA

3. Quelle est l'unité de la fréquence ? — APP

4. Une période vaut 0,01 s. Calcule la fréquence. — RÉA

5. Convertis 5 kHz en hertz. — RÉA

6. Convertis 4 ms en secondes. — RÉA

7. Donne log(10 000). — APP

8. Le son peut-il traverser un mur ? Donne un exemple de la vie courante. — ANA

9. Pendant un orage, voit-on l'éclair avant ou après d'entendre le tonnerre ? — APP

10. Cite un équipement qui protège les oreilles à l'atelier. — APP

BILAN

Je compte mes bonnes réponses : **..... / 10**.

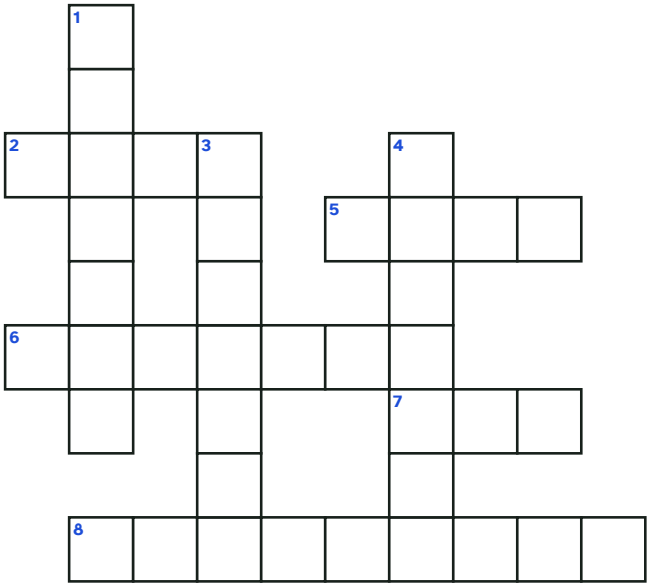
De 8 à 10 : je suis prêt. De 5 à 7 : je relis les rappels de la page précédente. Moins de 5 : je demande de l'aide au professeur avant le premier TP.

AVANT 0

Avant de commencer

Mots croisés · le son

Complète la grille avec les mots des années précédentes. Écris en majuscules, sans accent.



Horizontalement

2. Son renvoyé par un obstacle.

5. Milieu où le son ne se propage pas.

6. Durée d'une vibration.

7. Vibration qui se propage dans la matière.

8. Elle se mesure en hertz.

Verticalement

1. Unité du niveau sonore.

3. Organe qui capte les sons.

4. Distance divisée par la durée.

AVANT 0

Avant de commencer

Mot mêlé · sons et protections

Retrouve les mots de la liste dans la grille. Ils peuvent être écrits horizontalement, verticalement ou en diagonale. Coche chaque mot trouvé.

J	U	M	I	C	R	O	I	E	B	K	K	L
E	O	N	D	E	M	M	O	R	M	V	U	S
D	U	R	I	N	V	H	J	N	I	R	J	S
K	A	N	T	K	A	A	I	R	M	G	C	U
T	H	V	E	B	V	A	I	G	U	R	A	V
K	O	E	L	L	U	I	P	A	T	A	S	B
A	L	I	R	V	O	J	T	B	U	V	Q	K
F	L	F	K	T	L	U	I	J	R	E	U	M
D	A	T	E	J	Z	R	H	V	I	U	E	H
S	O	N	O	M	E	T	R	E	K	F	I	N
V	D	D	U	K	K	H	O	F	C	K	V	T
G	T	O	I	H	D	B	R	G	K	T	F	I
K	V	C	U	L	T	E	N	J	R	I	O	L

☐ **AIGU** : son de haute fréquence

☐ **MICRO** : il capte le son

☐ **CASQUE** : il protège l'oreille

☐ **HERTZ** : unité de fréquence

☐ **SONOMETRE** : il mesure le niveau sonore

☐ **GRAVE** : son de basse fréquence

☐ **BRUIT** : son gênant

☐ **ONDE** : elle se propage

☐ **AIR** : milieu du son

AUTO
A

Série A

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO A

1. Calcule 340 × 2.

2. Calcule 1 020 ÷ 340.

3. Convertis une durée de 3 ms en secondes.

4. Convertis une fréquence de 2 kHz en hertz.

5. Quelle est l'unité de la fréquence ?

6. Écris la relation entre la fréquence f et la période T.

7. Un son a une période de 0,5 s. Calcule sa fréquence.

8. Un son a une fréquence de 100 Hz. Calcule sa période.

9. Calcule log(1 000).

10. Calcule $\log(10^{-4})$.

11. Calcule $10^2 \times 10^3$.

12. Le son parcourt l'air à 340 m/s pendant 0,5 s. Calcule la distance parcourue.

AUTO B

Série B

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO B

1. Le son se propage-t-il dans le vide ?

2. Quelle est la vitesse du son dans l'air ?

3. Quelle est la vitesse du son dans l'eau ?

4. Le son va-t-il plus vite dans l'acier ou dans l'air ?

5. Entre quelles fréquences se situe le domaine audible ?

6. Comment appelle-t-on un son de 30 kHz ?

7. Comment appelle-t-on un son de 10 Hz ?

8. Écris la relation entre la longueur d'onde λ, la célérité c et la période T.

9. Quelle est l'unité de la longueur d'onde ?

10. Un son aigu a-t-il une fréquence basse ou élevée ?

11. Un écho revient après 1 s dans l'air. Quelle distance aller-retour le son a-t-il parcourue ?

12. À quelle distance se trouve le mur qui a produit cet écho ?

AUTO C

Série C

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO C

1. Quel appareil mesure le niveau d'intensité sonore ?

2. Quelle est l'unité du niveau d'intensité sonore ?

3. Quel est le niveau sonore du seuil d'audibilité ?

4. Quel est le niveau sonore du seuil de douleur ?

5. À partir de quel niveau sonore le port d'une protection auditive est-il obligatoire ?

6. On double la distance à la source. De combien le niveau sonore baisse-t-il ?

7. Le son est une variation de quelle grandeur dans l'air ?

8. Quelle est l'unité de la pression acoustique ?

9. Calcule $10 \times \log(10^{8})$.

10. Calcule $10 \times \log(10^{11})$.

11. Quel est, environ, le niveau sonore d'une meuleuse à 1 m ?

12. De combien de décibels un casque antibruit atténue-t-il environ le bruit ?

AUTO D

Série D

10 min

Questions flash

10 min … / 12

1 Calcule 1 500 × 0,2.

2 Calcule 340 ÷ 1 000.

3 Convertis une longueur de 0,34 m en centimètres.

4 Calcule la longueur d'onde dans l'air d'un son de 1 000 Hz.

5 Calcule 100 dB – 6 dB.

6 Le niveau vaut 96 dB à 1 m. Quel est-il à 2 m ?

7 Le niveau vaut 96 dB à 1 m. Quel est-il à 4 m ?

8 Un chien entend des sons de 40 kHz. Comment appelle-t-on ces sons ?

9 Grâce à quel phénomène un sonar mesure-t-il une profondeur ?

10 Pourquoi n'entend-on aucun son sur la Lune ?

11 Calcule $10^{-12} \times 10^{9}$.

12 Des bouchons atténuent de 25 dB un bruit de 95 dB. Quel niveau reste-t-il ?

AUTO E

Série E

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO E

1. On colle l'oreille sur un rail. Pourquoi entend-on le train plus tôt ?

2. Le niveau sonore augmente de 3 dB. Comment varie la durée d'exposition permise ?

3. À 85 dB, combien de temps par jour peut-on travailler sans protection ?

4. À 94 dB, combien de temps par jour peut-on travailler sans protection ?

5. Pourquoi éloigner les postes de meulage des autres postes ?

6. Un sonomètre indique 102 dB près d'une cisaille. Faut-il un casque ?

7. Une onde ultrasonore à 5 900 m/s met 20 µs pour un aller-retour dans une tôle. Calcule l'épaisseur.

8. Le son parcourt 1 020 m dans l'air. Combien de temps met-il ?

9. Calcule 5 900 × 0,000 02 ÷ 2.

10. Calcule 85 + 9.

11. Calcule 8 ÷ 2 ÷ 2 ÷ 2.

12. Convertis une durée de 20 µs en secondes.

AUTO F

Série F

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO F

1. Un son a une fréquence de 500 Hz. Calcule sa longueur d'onde dans l'air.

2. Un son de 17 000 Hz est-il audible ?

3. Pourquoi le tonnerre est-il entendu après l'éclair ?

4. Le tonnerre arrive 6 s après l'éclair. À quelle distance est l'orage ?

5. Quelles sont les deux façons de réduire l'exposition au bruit ?

6. Un isolant phonique absorbe-t-il ou réfléchit-il surtout le son ?

7. Le niveau à 1 m d'une machine est de 100 dB. Quel est-il à 8 m ?

8. Calcule $10 \times \log(10^9)$.

9. Calcule $340 \div 500$.

10. Calcule 340×6.

11. Calcule $\log(0{,}01)$.

12. Convertis une fréquence de 17 000 Hz en kilohertz.

ACTIVITÉ 1

L'oreille sur le rail

Objectif : comparer la vitesse du son dans différents milieux.

45 min

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

SITUATION

Dans les vieux westerns, on voit des personnages coller leur oreille sur un rail pour savoir si un train arrive. Pourquoi ne se contentent-ils pas d'écouter dans l'air ?

Document : vitesse du son dans quelques milieux, à 20 °C.

Milieu	air	eau	béton	acier
Vitesse du son (m/s)	340	1 500	3 100	5 900

1 Dans quel milieu le son est-il le plus rapide ? le plus lent ? APP

2 Le train est à 3 km (3 000 m). Calcule la durée pour que son bruit arrive par l'air, avec $t = \frac{d}{v}$ (arrondie au dixième). RÉA

3 Calcule la durée pour que le bruit arrive par le rail en acier (arrondie au dixième). RÉA

4 Combien de fois le son est-il plus rapide dans l'acier que dans l'air (arrondi à l'unité) ? RÉA

5 Dans le rail, le son s'affaiblit beaucoup moins que dans l'air. Donne deux raisons d'écouter le rail. ANA

6 À l'atelier, on entend le coup de marteau d'un collègue « par le sol » avant de l'entendre par l'air. Explique. ANA

7 Retour à la situation : rédige une réponse en deux phrases. COM

TP 1

Le son a besoin de matière

Objectif : montrer qu'un son a besoin d'un milieu matériel pour se propager et repérer les sons audibles.

45 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Dans les films de science-fiction, on entend les explosions des vaisseaux dans l'espace. Est-ce possible ?

Partie A · Le téléphone sous la cloche

MATÉRIEL

- un téléphone qui sonne (réveil)
- une cloche à vide et sa pompe (ou, à défaut, la vidéo de l'expérience)
- un sonomètre

1. Fais sonner le téléphone sous la cloche remplie d'air. Mesure le niveau sonore à 50 cm.
2. Le professeur retire l'air avec la pompe. Mesure de nouveau le niveau sonore.
3. Le professeur fait rentrer l'air. Écoute.

Situation	Cloche avec de l'air	Cloche presque vide
Niveau sonore (dB)		
Entend-on la sonnerie ?		

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer : avec de l'air 65 dB ; presque sans air 38 dB (c'est le bruit de la salle).

1 Quand on retire l'air, voit-on toujours l'écran du téléphone s'allumer ? Entend-on toujours la sonnerie ? APP

2 Que faut-il au son pour se propager ? ANA

3 La lumière a-t-elle besoin d'air pour se propager ? Justifie avec l'expérience. ANA

4 Retour à la situation : peut-on entendre une explosion dans l'espace ? Justifie. COM

Partie B · Sons graves, sons aigus

MATÉRIEL

- un GBF et un haut-parleur
- un oscilloscope et un microphone

1. Règle le GBF sur 500 Hz, à faible volume. Écoute.
2. Augmente lentement la fréquence jusqu'à ne plus rien entendre. Note la fréquence.
3. Diminue la fréquence jusqu'à ne plus rien entendre. Note la fréquence.

TP 1

Le son a besoin de matière

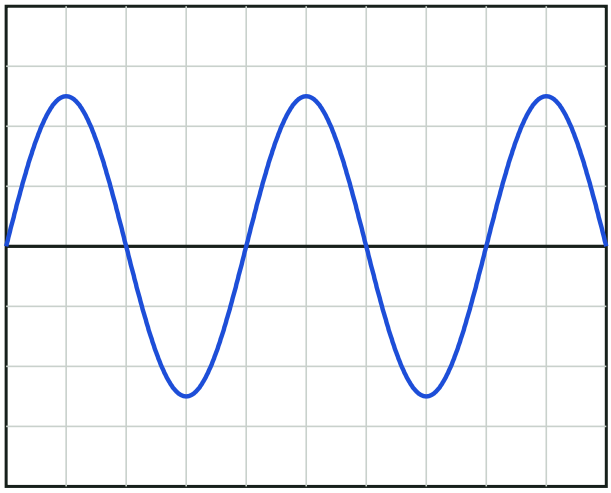
Objectif : montrer qu'un son a besoin d'un milieu matériel pour se propager et repérer les sons audibles.

45 min

5 Le son devient-il plus grave ou plus aigu quand la fréquence augmente ? APP

6 Note les deux fréquences limites que tu as trouvées. Compare avec celles de tes camarades. RÉA

Le microphone capte le son de 500 Hz. Voici l'oscillogramme obtenu.



Base de temps : 0,5 ms/div

Son émis par le haut-parleur.

7 Mesure la période T en nombre de divisions, puis en millisecondes. RÉA

8 Calcule la fréquence $f = \dfrac{1}{T}$ avec T en secondes. Vérifie qu'on retrouve le réglage du GBF. VAL

TP 2A

Mesurer la vitesse du son · avec deux microphones

45 min

Objectif : mesurer la vitesse du son dans l'air avec deux microphones et un oscilloscope, puis la comparer à celle dans l'eau.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Pendant un orage, on voit l'éclair tout de suite, mais le tonnerre arrive quelques secondes plus tard. Le son met donc du temps pour se propager. À quelle vitesse va-t-il ?

Partie A · Deux microphones

MATÉRIEL

- deux microphones reliés aux deux voies d'un oscilloscope
- deux planchettes de bois
- une règle de 1 m

1. Aligne les deux microphones. Place le micro 2 à la distance d = 0,25 m du micro 1.
2. Claque les planchettes à 20 cm devant le micro 1, dans l'axe des deux micros.
3. Sur l'oscilloscope, mesure le retard Δt entre le début du signal du micro 1 et le début du signal du micro 2.
4. Recommence avec d = 0,50 m, 0,75 m et 1,00 m.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer : Δt = 0,73 ms ; 1,46 ms ; 2,20 ms ; 2,92 ms.

Distance d (m)	0,25	0,50	0,75	1,00
Retard Δt (ms)				
Retard Δt (s)				
$c = \dfrac{d}{\Delta t}$ (m/s)				

1 Complète les deux premières lignes du tableau avec tes mesures, puis convertis les retards en secondes. RÉA

2 Quand la distance double, que devient le retard ? ANA

3 Calcule la vitesse du son $c = \dfrac{d}{\Delta t}$ pour chaque distance (arrondie à l'unité), puis la moyenne. RÉA

4 Pourquoi fait-on la mesure pour plusieurs distances ? VAL

5 Le tonnerre arrive 3 s après l'éclair. À quelle distance est tombée la foudre ? RÉA

TP 2A

Mesurer la vitesse du son · avec deux microphones

45 min

Objectif : mesurer la vitesse du son dans l'air avec deux microphones et un oscilloscope, puis la comparer à celle dans l'eau.

Partie B · Le sonar d'un bateau

Un bateau envoie un bref son vers le fond du lac, qui est à 300 m de profondeur. L'écho revient 0,40 s plus tard.

6 Quelle distance le son a-t-il parcourue dans l'eau ? ANA

7 Calcule la vitesse du son dans l'eau. RÉA

8 Retour à la situation : le son va-t-il plus vite dans l'air ou dans l'eau ? Combien de fois plus vite environ ? COM

TP 2B

Mesurer la vitesse du son · avec deux smartphones

45 min

Objectif : mesurer la vitesse du son dans l'air avec deux smartphones, puis la comparer à celle dans l'eau.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Pendant un orage, on voit l'éclair tout de suite, mais le tonnerre arrive quelques secondes plus tard. Le son met donc du temps pour se propager. À quelle vitesse va-t-il ?

Partie A · Deux smartphones

MATÉRIEL

- deux smartphones avec l'application gratuite phyphox, page « Chronomètre acoustique »
- deux paires de planchettes de bois
- un mètre ruban (ou un double décamètre)

1. Pose le téléphone A et le téléphone B face à face, à la distance d = 5 m. Lance le chronomètre acoustique sur les deux.
2. Un élève claque les planchettes juste à côté du téléphone A : les deux chronomètres démarrent.
3. Un autre élève claque ensuite ses planchettes juste à côté du téléphone B : les deux chronomètres s'arrêtent.
4. Note les deux durées t_A et t_B affichées. Recommence avec d = 10 m puis 15 m.

AIDE

Le téléphone A entend le premier claquement tout de suite et le second en retard ; c'est l'inverse pour le téléphone B. La différence $t_A - t_B$ est donc la durée que met le son pour parcourir deux fois la distance d : $c = \dfrac{2 \times d}{t_A - t_B}$.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer : 5 m : t_A = 1,532 s et t_B = 1,503 s ; 10 m : 2,214 s et 2,156 s ; 15 m : 1,876 s et 1,788 s.

Distance d (m)	5	10	15
t_A (s)			
t_B (s)			
$t_A - t_B$ (s)			
$c = \dfrac{2 \times d}{t_A - t_B}$ (m/s)			

1. Complète les trois premières lignes du tableau avec tes mesures, puis calcule $t_A - t_B$. RÉA
2. Quand la distance double, que devient $t_A - t_B$? ANA

TP 2B

Mesurer la vitesse du son · avec deux smartphones

45 min

Objectif : mesurer la vitesse du son dans l'air avec deux smartphones, puis la comparer à celle dans l'eau.

3 Calcule la vitesse du son c pour chaque distance (arrondie à l'unité), puis la moyenne. RÉA

4 Pourquoi ne mesure-t-on pas simplement avec un chronomètre à la main ? VAL

5 Le tonnerre arrive 3 s après l'éclair. À quelle distance est tombée la foudre ? RÉA

Partie B · Le sonar d'un bateau

Un bateau envoie un bref son vers le fond du lac, qui est à 300 m de profondeur. L'écho revient 0,40 s plus tard.

6 Quelle distance le son a-t-il parcourue dans l'eau ? ANA

7 Calcule la vitesse du son dans l'eau. RÉA

8 Retour à la situation : le son va-t-il plus vite dans l'air ou dans l'eau ? Combien de fois plus vite environ ? COM

COURS 1

La propagation du son

Objectif : expliquer comment un son se propage et relier vitesse, période, fréquence et longueur d'onde.

30 min

I. Le son a besoin de matière

À RETENIR · MILIEU DE PROPAGATION

Un son est une vibration qui se transmet de proche en proche dans un **milieu matériel** : un gaz (l'air), un liquide (l'eau) ou un solide (l'acier).

Le son ne se propage **pas dans le vide**, contrairement à la lumière.

APPLICATION 1

Un plongeur tape sur une barre de fer sous l'eau.

1. Un autre plongeur peut-il l'entendre ? Justifie. APP

2. Deux astronautes en sortie dans l'espace peuvent-ils se parler sans radio ? Justifie. APP

II. La vitesse du son

À RETENIR · VITESSE DU SON

La vitesse du son c (en m/s) dépend du milieu : environ **340 m/s** dans l'air, **1 500 m/s** dans l'eau, 5 000 à 6 000 m/s dans l'acier.

Si le son parcourt une distance d pendant une durée t : $c = \dfrac{d}{t}$.

EXEMPLE

Pendant un orage, Lina compte 3 secondes entre l'éclair et le tonnerre. On considère que la lumière arrive instantanément.

1. Calcule la distance de l'orage. RÉA

2. Pourquoi peut-on négliger la durée du trajet de la lumière ? ANA

III. Fréquence et longueur d'onde

À RETENIR · PÉRIODE, FRÉQUENCE, LONGUEUR D'ONDE

Un son pur se répète avec une période T (en s). Sa fréquence est $f = \dfrac{1}{T}$ (en Hz). Plus la fréquence est élevée, plus le son est **aigu**.

La **longueur d'onde** λ (en m) est la distance parcourue par le son pendant une période : $\lambda = c \times T$, ou encore $\lambda = \dfrac{c}{f}$.

L'oreille humaine entend les sons de **20 Hz** à **20 kHz**. En dessous : les infrasons ; au-dessus : les ultrasons.

COURS 1

La propagation du son

Objectif : expliquer comment un son se propage et relier vitesse, période, fréquence et longueur d'onde.

30 min

EXEMPLE

Un diapason émet un son de fréquence 440 Hz dans l'air.

1. Calcule la période T de ce son. RÉA

2. Calcule sa longueur d'onde dans l'air. RÉA

APPLICATION 2

Une alarme de chantier émet un son de 2 000 Hz.

1. Ce son est-il audible par l'être humain ? Justifie. APP

2. Calcule sa longueur d'onde dans l'air. RÉA

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : utiliser la vitesse du son, la période, la fréquence et la longueur d'onde.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

APRÈS LE COURS 1

1 Vrai ou faux ?

1 « Le son se propage dans le vide. » Vrai ou faux ? Corrige si besoin. APP

2 « Le son va plus vite dans l'eau que dans l'air. » Vrai ou faux ? APP

3 « Un son de 25 kHz est audible par l'être humain. » Vrai ou faux ? Corrige si besoin. APP

2 Infrasons, sons audibles, ultrasons

Fréquence	10 Hz	440 Hz	15 000 Hz	40 000 Hz
Catégorie				

1 Complète le tableau (l'oreille humaine entend de 20 Hz à 20 000 Hz). APP

3 Période et fréquence

Période T	2 ms			0,025 ms
Fréquence f		2 000 Hz	100 Hz	

1 Complète le tableau, avec $f = \dfrac{1}{T}$ (T en secondes). RÉA

4 L'orage

Pendant un orage, Yanis compte 5 secondes entre l'éclair et le tonnerre.

1 Calcule la distance de l'orage. RÉA

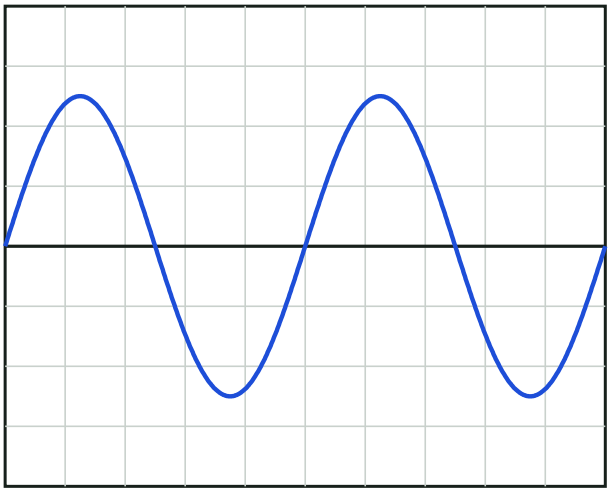
2 Quelques minutes plus tard, il compte 2 secondes. L'orage se rapproche-t-il ou s'éloigne-t-il ? Justifie. ANA

Exercices · Cours 1

Objectif : utiliser la vitesse du son, la période, la fréquence et la longueur d'onde.

5 Lire un oscillogramme

On enregistre le son d'un sifflet. La base de temps est de 0,1 ms par division.



Base de temps : 0,1 ms/div

1 Mesure la période en divisions, puis en secondes. RÉA

2 Calcule la fréquence de ce son. RÉA

3 Ce son est-il audible ? Est-il grave ou aigu ? ANA

6 Le son dans une poutre

On frappe le bout d'une poutre en acier de 12 m. Le son s'y propage à 5 900 m/s.

1 Calcule la durée du trajet du son jusqu'à l'autre bout, en secondes puis en millisecondes (arrondie au dixième de ms). RÉA

2 Combien de temps faudrait-il dans l'air (arrondi au centième de seconde) ? RÉA

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : utiliser la vitesse du son, la période, la fréquence et la longueur d'onde.

7 La même note dans l'air et dans l'eau

Un son de fréquence 500 Hz passe de l'air dans l'eau. Sa fréquence ne change pas.

1. Calcule sa longueur d'onde dans l'air. RÉA

2. Calcule sa longueur d'onde dans l'eau. RÉA

3. Dans quel milieu la longueur d'onde est-elle la plus grande ? Pourquoi ? ANA

8 Le sondeur du pêcheur

Le sondeur d'un bateau envoie des ultrasons vers le fond. L'écho revient 0,08 s plus tard. Dans l'eau, le son va à 1 500 m/s.

1. Quelle distance le son parcourt-il pendant 0,08 s ? RÉA

2. Quelle est la profondeur de l'eau ? Justifie. ANA

9 Contrôler une soudure par ultrasons

Pour vérifier une soudure sans l'abîmer, un contrôleur envoie des ultrasons de fréquence 5 MHz (5 000 000 Hz) dans une tôle d'acier. Dans l'acier, c = 5 900 m/s.

1. Ces ultrasons sont-ils audibles ? Justifie. APP

2. Calcule leur longueur d'onde dans l'acier, en mètres puis en millimètres. RÉA

3. Un défaut renvoie un écho 0,00001 s après l'émission (aller et retour). Calcule la profondeur du défaut. RÉA

4. La tôle fait 40 mm d'épaisseur. Le défaut est-il dans la tôle ? Que doit faire le chaudronnier ? VAL

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : utiliser la vitesse du son, la période, la fréquence et la longueur d'onde.

10 Problème · La chauve-souris

Une chauve-souris émet des ultrasons de fréquence 50 000 Hz. Elle entend l'écho renvoyé par un insecte 0,01 s après l'émission. Dans l'air, v = 340 m/s.

1 Un humain peut-il entendre ce cri ? Justifie. APP

2 Calcule la distance entre la chauve-souris et l'insecte. RÉA

3 Calcule la longueur d'onde $\lambda = \dfrac{v}{f}$ en mm. RÉA

4 Explique en une phrase comment la chauve-souris « voit » dans le noir. COM

ACTIVITÉ 2

Combien de temps près de la meuleuse ?

45 min

Objectif : relier niveau sonore et durée d'exposition au bruit.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Un apprenti meule des cordons de soudure sans casque, « juste un quart d'heure ». La meuleuse produit 100 dB à ses oreilles. Risque-t-il quelque chose ?

Document : durée d'exposition maximale par jour, sans protection, pour ne pas abîmer l'oreille. Chaque fois que le niveau augmente de 3 dB, la durée autorisée est divisée par 2.

Niveau sonore (dB)	85	88	91	94	97	100
Durée maximale par jour	8 h	4 h				

1 Quelle est la durée maximale à 85 dB ? À 88 dB ? APP

2 Complète le tableau en appliquant la règle du document. RÉA

3 L'apprenti meule 15 minutes à 100 dB. A-t-il atteint sa limite de la journée ? ANA

4 Il meule ensuite encore 15 minutes l'après-midi. Que se passe-t-il ? ANA

5 Un casque retire 27 dB. Quel niveau arrive alors à ses oreilles ? Quelle durée est permise ? RÉA

6 Retour à la situation : rédige un conseil pour l'apprenti. COM

TP 3A

Le bruit de l'atelier · avec un sonomètre

Objectif : mesurer un niveau sonore, étudier son atténuation avec la distance et l'effet d'une protection auditive.

45 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

À l'atelier, une meuleuse fait beaucoup de bruit. Le règlement impose une protection auditive au-dessus de 85 dB. Les élèves qui travaillent à quelques mètres doivent-ils aussi se protéger ?

MATÉRIEL

- une meuleuse utilisée par le professeur
- un mètre ruban
- un sonomètre
- un casque antibruit et des bouchons d'oreilles

SÉCURITÉ

Toujours porter une protection auditive près de la meuleuse en marche, sauf pendant la mesure très brève faite avec le sonomètre tendu à bout de bras.

Partie A · Le niveau sonore selon la distance

1. Place le sonomètre à 1 m de la meuleuse et note le niveau sonore L.
2. Recommence à 2 m, 4 m, 6 m et 8 m, toujours dans la même direction.

Distance d (m)	1	2	4	6	8
Niveau L (dB)					

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer : 1 m : 100 dB ; 2 m : 94 dB ; 4 m : 88 dB ; 6 m : 84,5 dB ; 8 m : 82 dB.

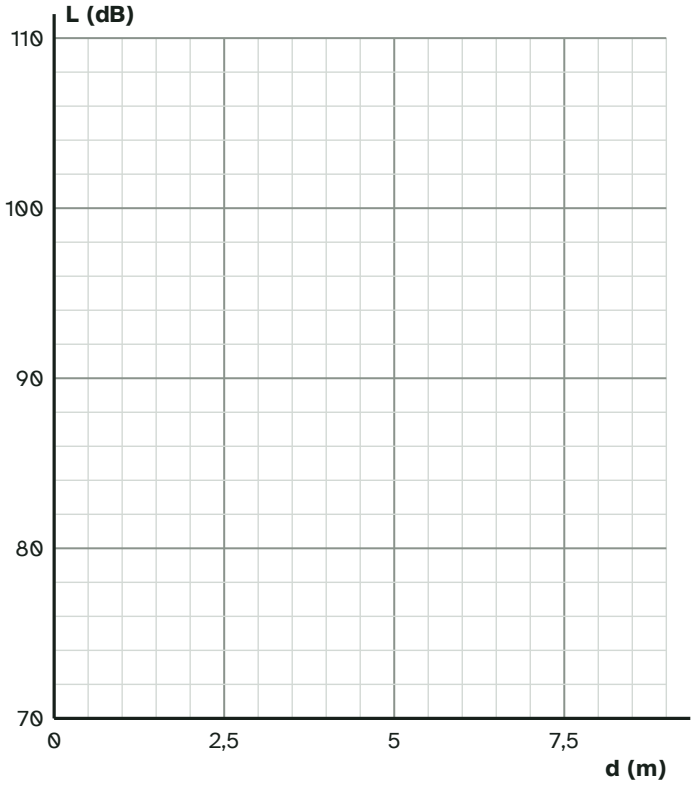
1. Place les points dans le repère, puis trace une courbe qui passe au plus près des points. RÉA

TP 3A

Le bruit de l'atelier · avec un sonomètre

Objectif : mesurer un niveau sonore, étudier son atténuation avec la distance et l'effet d'une protection auditive.

45 min



1 carreau : 0,5 m en abscisse, 2 dB en ordonnée.

2 Le niveau sonore augmente-t-il ou diminue-t-il quand on s'éloigne ? APP

3 De combien de décibels le niveau baisse-t-il quand on passe de 1 m à 2 m ? De 2 m à 4 m ? De 4 m à 8 m ? RÉA

4 Quand la distance double, que devient le niveau sonore ? De combien de dB ? ANA

5 Trace la droite horizontale L = 85 dB. À partir de quelle distance environ le niveau descend-il sous 85 dB ? RÉA

Partie B · Avec une protection auditive

1 À 1 m de la meuleuse, place le sonomètre à l'intérieur d'une coque du casque antibruit, puis derrière un bouchon d'oreille.

Situation	sans protection	avec bouchons	avec casque
Niveau L (dB)			

6 Calcule l'atténuation apportée par chaque protection. RÉA

TP 3A

Le bruit de l'atelier · avec un sonomètre

Objectif : mesurer un niveau sonore, étudier son atténuation avec la distance et l'effet d'une protection auditive.

45 min

7 Retour à la situation : un élève travaille à 3 m de la meuleuse. Doit-il porter une protection ? Justifie avec tes mesures. COM

TP 3B

Le bruit de l'atelier · avec un smartphone

Objectif : mesurer un niveau sonore, étudier son atténuation avec la distance et l'effet d'une protection auditive.

45 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

À l'atelier, une meuleuse fait beaucoup de bruit. Le règlement impose une protection auditive au-dessus de 85 dB. Les élèves qui travaillent à quelques mètres doivent-ils aussi se protéger ?

MATÉRIEL

- une meuleuse utilisée par le professeur
- un mètre ruban
- un smartphone avec une application gratuite de sonomètre (par exemple « NIOSH SLM » sur iPhone, « Sound Meter » sur Android)
- un casque antibruit et des bouchons d'oreilles

SÉCURITÉ

Toujours porter une protection auditive près de la meuleuse en marche, sauf pendant la mesure très brève faite avec le sonomètre tendu à bout de bras.

Partie A · Le niveau sonore selon la distance

1. Lance l'application. Tiens le téléphone à 1 m de la meuleuse, micro vers elle, et note le niveau sonore L affiché.
2. Recommence à 2 m, 4 m, 6 m et 8 m, toujours dans la même direction.

Distance d (m)	1	2	4	6	8
Niveau L (dB)					

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer : 1 m : 100 dB ; 2 m : 94 dB ; 4 m : 88 dB ; 6 m : 84,5 dB ; 8 m : 82 dB.

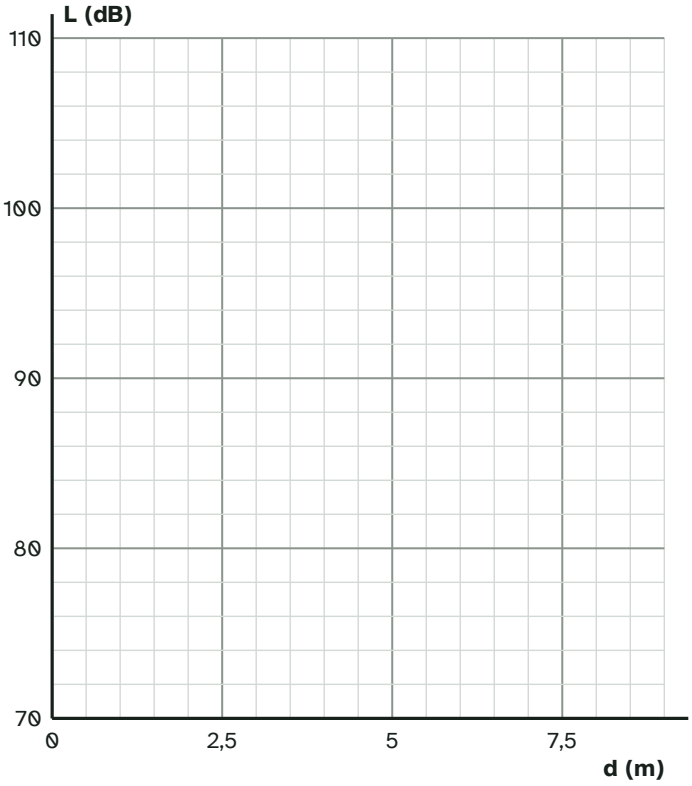
1. Place les points dans le repère, puis trace une courbe qui passe au plus près des points. RÉA

TP 3B

Le bruit de l'atelier · avec un smartphone

Objectif : mesurer un niveau sonore, étudier son atténuation avec la distance et l'effet d'une protection auditive.

45 min



1 carreau : 0,5 m en abscisse, 2 dB en ordonnée.

2 Le niveau sonore augmente-t-il ou diminue-t-il quand on s'éloigne ? APP

3 De combien de décibels le niveau baisse-t-il quand on passe de 1 m à 2 m ? De 2 m à 4 m ? De 4 m à 8 m ? RÉA

4 Quand la distance double, que devient le niveau sonore ? De combien de dB ? ANA

5 Trace la droite horizontale L = 85 dB. À partir de quelle distance environ le niveau descend-il sous 85 dB ? RÉA

Partie B · Avec une protection auditive

1 À 1 m de la meuleuse, place le téléphone à l'intérieur d'une coque du casque antibruit, puis derrière un bouchon d'oreille.

Situation	sans protection	avec bouchons	avec casque
Niveau L (dB)			

6 Calcule l'atténuation apportée par chaque protection. RÉA

TP 3B

Le bruit de l'atelier · avec un smartphone

Objectif : mesurer un niveau sonore, étudier son atténuation avec la distance et l'effet d'une protection auditive.

45 min

7 Le micro d'un téléphone mesure à 3 dB près environ. Ta conclusion change-t-elle ? Justifie. VAL

8 Retour à la situation : un élève travaille à 3 m de la meuleuse. Doit-il porter une protection ? Justifie avec tes mesures. COM

COURS 2

Le niveau sonore

Objectif : mesurer et calculer un niveau sonore, et savoir quand se protéger.

30 min

I. Pression acoustique et niveau sonore

À RETENIR · PRESSION ACOUSTIQUE

Un son fait varier très légèrement la pression de l'air autour de sa valeur normale. Cette variation est la **pression acoustique** p, en **pascals** (Pa).

Un **microphone** capte cette pression acoustique. Le **sonomètre** (un microphone relié à un calculateur) affiche le niveau d'intensité acoustique L, en **décibels** (dB).

À RETENIR · CALCULER UN NIVEAU SONORE

L'**intensité acoustique** I (en W/m²) est la puissance sonore reçue par mètre carré. Le niveau sonore est donné par : $L = 10 \times \log(\frac{I}{I_0})$ avec $I_0 = 10^{-12}$ W/m² (seuil d'audibilité).

À partir de la pression acoustique, on utilise $L = 20 \times \log(\frac{p}{p_0})$ avec $p_0 = 2 \times 10^{-5}$ Pa. On ne retient pas ces relations : elles sont toujours données. Il faut savoir l'utiliser avec la touche LOG de la calculatrice.

EXEMPLE

Près d'une presse, l'intensité acoustique vaut $I = 10^{-3}$ W/m².

1. Calcule $\frac{I}{I_0}$. RÉA

2. Calcule le niveau sonore L. RÉA

APPLICATION 1

Dans un bureau calme, l'intensité acoustique vaut $I = 10^{-7}$ W/m².

1. Calcule le niveau sonore L. RÉA

2. Ce niveau est-il dangereux ? Justifie avec l'échelle ci-dessous. APP

Le niveau sonore

Objectif : mesurer et calculer un niveau sonore, et savoir quand se protéger.

30 min



Échelle des niveaux sonores.

II. Atténuation et protection

À RETENIR · SE PROTÉGER DU BRUIT

Plus on s'éloigne d'une source, plus le niveau sonore **diminue**. L'énergie du son se répartit sur une surface de plus en plus grande : le son s'atténue même si l'air ne l'absorbe pas. Dans un espace dégagé, quand la distance **double**, le niveau baisse d'environ **6 dB**.

Au travail, l'employeur fournit des protections dès 80 dB ; leur port est **obligatoire** à partir de 85 dB. Le seuil de douleur est 120 dB.

Un casque antibruit ou des bouchons retirent environ 20 à 30 dB.

EXEMPLE

Une ponceuse produit 92 dB à 1 m.

1. Quel est le niveau sonore à 2 m ? À 4 m ? — RÉA

2. À 2 m, la protection est-elle obligatoire ? — VAL

APPLICATION 2

Un soudeur travaille à 1 m d'une meuleuse à 100 dB avec un casque qui retire 27 dB.

1. Calcule le niveau sonore qui arrive à ses oreilles. — RÉA

2. Est-il bien protégé ? Justifie. — VAL

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : calculer et comparer des niveaux sonores et choisir une protection.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

APRÈS LE COURS 2

11 Vrai ou faux ?

1. « Le niveau sonore se mesure avec un sonomètre, en décibels. » Vrai ou faux ? APP

2. « Quand on double la distance à la source, le niveau baisse d'environ 6 dB. » Vrai ou faux ? APP

3. « Les protections auditives sont obligatoires à partir de 70 dB. » Vrai ou faux ? Corrige si besoin. APP

12 Calculer des niveaux sonores

On donne $L = 10 \times \log(\frac{I}{I_0})$ avec $I_0 = 10^{-12}$ W/m².

1. Calcule le niveau sonore pour $I = 10^{-4}$ W/m². RÉA

2. Calcule le niveau sonore pour $I = 1$ W/m². RÉA

3. Quel est le risque pour une intensité de 1 W/m² ? ANA

13 Calculer avec la pression acoustique

Le microphone d'un sonomètre mesure la pression acoustique p. On donne $L = 20 \times \log(\frac{p}{p_0})$ avec $p_0 = 2 \times 10^{-5}$ Pa.

1. Près d'une plieuse, le microphone mesure $p = 0{,}2$ Pa. Calcule $\frac{p}{p_0}$. RÉA

2. Calcule le niveau sonore L près de la plieuse. RÉA

3. Près du marteau-pilon, le microphone mesure $p = 2$ Pa. Calcule le niveau sonore. Faut-il porter une protection ? VAL

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : calculer et comparer des niveaux sonores et choisir une protection.

14 S'éloigner de la source

Une scie à ruban produit 94 dB à 1 m.

Distance (m)	1	2	4	8
Niveau (dB)	94			

1. Complète le tableau. RÉA
2. À partir de quelle distance du tableau la protection n'est-elle plus obligatoire ? ANA

15 Le poste de meulage

Une meuleuse d'angle produit 98 dB à 1 m.

1. Calcule le niveau sonore à 2 m, 4 m et 8 m. RÉA
2. À partir de quelle distance environ la protection n'est-elle plus obligatoire ? ANA
3. Le meuleur lui-même est à 0,5 m de la meuleuse. Quel niveau reçoit-il ? RÉA

16 Lire l'échelle des niveaux



1. Cite une situation de l'atelier au-dessus du seuil de danger. APP
2. Quel est le seuil de douleur ? APP

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : calculer et comparer des niveaux sonores et choisir une protection.

17 Choisir une protection

Protection	bouchons mousse	bouchons moulés	casque standard	casque renforcé
Atténuation (dB)	20	25	27	33

1 Le meuleur reçoit 104 dB. Calcule le niveau à ses oreilles avec des bouchons mousse. RÉA

2 Ce niveau est-il satisfaisant ? Justifie avec le seuil de 80 dB. VAL

3 Quelles protections permettent de descendre sous 80 dB ? ANA

18 Calculer avec le logarithme

Intensité I (W/m²)	10^{-10}	10^{-6}	10^{-4}	10^{-2}
Niveau L (dB)				

1 Complète le tableau avec $L = 10 \times \log(\frac{I}{I_0})$, $I_0 = 10^{-12}$ W/m². RÉA

19 Le martelage

Le martelage d'une tôle produit 110 dB à 1 m. Le chaudronnier porte des bouchons moulés qui retirent 25 dB.

1 Calcule le niveau qui arrive à ses oreilles. RÉA

2 Est-il suffisamment protégé ? Que lui conseilles-tu ? VAL

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : calculer et comparer des niveaux sonores et choisir une protection.

20 Problème · Le nouvel atelier

Document : dans le nouvel atelier, deux postes de meulage seront installés. Chaque meuleuse produit 98 dB à 1 m. Deux sources identiques au même endroit font monter le niveau de 3 dB. Un poste de traçage doit être installé dans le même local, là où le niveau sonore ne dépasse pas 80 dB.

1. Calcule le niveau sonore à 1 m des deux meuleuses en marche en même temps. RÉA

2. Calcule ce niveau à 2 m, 4 m, 8 m et 16 m. RÉA

3. À quelle distance minimale environ faut-il placer le poste de traçage ? ANA

4. Le local ne fait que 10 m de long. Rédige deux phrases pour proposer une solution au chef d'atelier. COM

INTERRO 20'

La propagation du son

… / 10

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

INTERROGATION

1 Le son peut-il se propager dans le vide ? Justifie. APP 1 pt

2 Donne l'ordre de grandeur de la vitesse du son dans l'air et dans l'eau. APP 1 pt

3 Un écho revient 0,4 s après le cri, devant une falaise. Calcule la distance de la falaise. RÉA 2 pts

4 Calcule la longueur d'onde dans l'air d'un son de 680 Hz. RÉA 1,5 pt

5 Un niveau sonore vaut 96 dB à 1 m d'une machine. Quel est-il à 2 m ? RÉA 1,5 pt

6 Avec $L = 10 \times \log\left(\frac{I}{I_0}\right)$ et $I_0 = 10^{-12}$ W/m², calcule L pour $I = 10^{-2}$ W/m². RÉA 1,5 pt

7 À partir de quel niveau le port de la protection auditive est-il obligatoire ? APP 1,5 pt

DS 1 h

La propagation du son

… / 20

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

DEVOIR SURVEILLÉ

1 Une mesure de vitesse du son — 6 pts

Deux élèves se placent face à un mur, à 102 m. Ils mesurent cinq fois la durée entre le clap et son écho : 0,59 s ; 0,61 s ; 0,60 s ; 0,62 s ; 0,58 s.

1.1 Le son pourrait-il revenir si l'expérience avait lieu sur la Lune, sans air ? Justifie. — APP 1 pt

1.2 Calcule la durée moyenne. — RÉA 1,5 pt

1.3 Calcule la vitesse du son mesurée. — RÉA 2 pts

1.4 Pourquoi la distance utilisée est-elle 2 × 102 m et non 102 m ? — ANA 1,5 pt

2 Le contrôle par ultrasons — 5 pts

Un appareil de contrôle des soudures émet des ultrasons de fréquence 2 MHz (2 000 000 Hz) dans l'acier, où c = 6 000 m/s.

2.1 Calcule la longueur d'onde dans l'acier, en millimètres. — RÉA 2 pts

2.2 Un écho revient 0,000008 s après l'émission. Calcule la profondeur du défaut, en millimètres. — RÉA 2 pts

2.3 Pourquoi l'opérateur n'entend-il pas ces ultrasons ? — ANA 1 pt

DS 1 h

La propagation du son

… / 20

DEVOIR SURVEILLÉ

3 Le bruit au poste de travail

9 pts

Une cisaille guillotine produit un niveau sonore de 94 dB à 1 m. On donne $L = 10 \times \log(\frac{I}{I_0})$ avec $I_0 = 10^{-12}$ W/m².



3.1 Quel appareil permet de mesurer ce niveau sonore ? Dans quelle unité ? APP 1 pt

3.2 Calcule le niveau sonore pour une intensité $I = 10^{-3}$ W/m². RÉA 2 pts

3.3 Un opérateur est à 4 m de la cisaille. Calcule le niveau qu'il reçoit. ANA 1,5 pt

3.4 À 1 m, l'opérateur porte des bouchons qui retirent 22 dB. Est-il bien protégé ? Justifie. VAL 1,5 pt

3.5 Rédige trois phrases pour expliquer à un nouvel apprenti pourquoi et quand il doit porter une protection auditive. COM 3 pts

DS 1 h

La propagation du son

… / 20

DEVOIR SURVEILLÉ

3 Le bruit au poste de travail (suite)

9 pts

GRILLE D'ÉVALUATION DES COMPÉTENCES

Compétence	Questions	NA	ECA	A	M
APP s'approprier	1.1, 3.1				
ANA analyser, raisonner	1.4, 2.3, 3.3				
RÉA réaliser	1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.2				
VAL valider	3.4				
COM communiquer	3.5				

NA : non acquis · ECA : en cours d'acquisition · A : acquis · M : maîtrisé